CENTRO PAULA SOUZA

ETEC DE TABOÃO DA SERRA

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Letícia Pires de Almeida
Lucas de Jesus Gonçalves
Milena de Bastos Miranda
Rafael Guerra Lacerda
Thomás da Silva Marques Pereira

ARBORIZA: para uma conscientização acerca da vegetação urbana

TABOÃO DA SERRA – SP

2026

RESUMO

A vegetação urbana desempenha um papel importante na qualidade ambiental das cidades, mas sua importância nem sempre recebe a mesma atenção que outras questões relacionadas ao meio ambiente. Diante disso, o projeto Arboriza foi desenvolvido com o propósito de facilitar o acesso a informações sobre o tema e incentivar práticas de cultivo de plantas. Para isso, foi criada uma aplicação web dividida em duas partes: uma seção informativa, que reúne artigos, mídias e um glossário, e o VerdeQuest, uma plataforma interativa na qual os usuários podem organizar seus jardins e acompanhar os cuidados com as plantas. O desenvolvimento envolveu levantamento de informações, leitura de artigos e sites, seleção de conteúdos e programação. A equipe utilizou HTML, CSS e JavaScript, além do Firebase, e adotou práticas de organização inspiradas no Scrum, como reuniões, divisão de papéis e acompanhamento das atividades. Ao final, as funcionalidades previstas para o projeto foram implementadas, conforme o planejamento da equipe.

Palavras-chave: Vegetação urbana. Arborização. Aplicação web. Conscientização ambiental.

ABSTRACT

Urban vegetation plays an important role in the environmental quality of cities, although its importance does not always receive the same attention as other environmental issues. In this context, the Arboriza project was developed to facilitate access to information on the subject and encourage plant cultivation practices. To achieve this, a web application was created and divided into two main sections: an informational area, which brings together articles, media content and a glossary, and VerdeQuest, an interactive platform where users can organize their gardens and keep track of plant care. The development process involved gathering information, reading articles and websites, selecting content and programming. The team used HTML, CSS and JavaScript, as well as Firebase, and adopted organizational practices inspired by Scrum, such as meetings, role distribution and activity monitoring. By the end of the project, the team reported that the planned functionalities had been implemented.

Keywords: Urban vegetation. Urban greening. Web application. Environmental awareness.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Problemática 5
1.2 Justificativa 6
1.3 Objetivos 6
1.3.1 Objetivo geral 6
1.3.2 Objetivos específicos 6
1.4 Solução proposta 7
1.5 Metodologia 7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 9
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 11
3.1 Seção informativa 11
3.1.1 Lista de artigos 11
3.1.2 Lista de mídias 11
3.1.3 Glossário 12
3.2 VerdeQuest 12
3.2.1 Catálogo de plantas 12
3.2.2 Meu Jardim 18
3.2.3 Missões e acompanhamento de progresso 18
3.2.4 Planejamento de orçamento 18
3.2.5 Diário do Jardim 19
3.3 Tecnologias utilizadas 19
3.4 Organização da equipe 19
4 RESULTADOS OBTIDOS 28
5 CONCLUSÃO 29
6 REFERÊNCIAS 30

1 INTRODUÇÃO

A vegetação urbana está presente em diferentes espaços das cidades, como ruas, praças, parques e jardins. Sua presença está relacionada a aspectos ambientais e sociais do espaço urbano. Entretanto, a discussão sobre sua importância pode receber menos atenção do que outras questões ambientais, especialmente quando comparada a temas mais recorrentes, como poluição e aquecimento global.

A expansão das áreas construídas e a presença de superfícies pavimentadas modificam as características do ambiente urbano. Nesse cenário, a vegetação pode contribuir para melhorar as condições ambientais de determinados espaços, por meio de benefícios como o fornecimento de sombra e a participação na regulação da temperatura local.

Apesar disso, o acesso a informações sobre vegetação urbana e sobre o cultivo de plantas pode estar disperso entre diferentes fontes. Essa dificuldade pode prejudicar tanto quem procura compreender o assunto quanto quem deseja utilizar esse conhecimento em atividades acadêmicas ou em práticas cotidianas.

1.1 Problemática

A problemática que motivou o desenvolvimento do Arboriza está relacionada à pouca atenção dada à vegetação urbana em comparação com outras questões ambientais. Embora o tema esteja associado à qualidade ambiental das cidades, informações sobre seus benefícios e sobre formas de ampliar a presença de plantas nos espaços urbanos nem sempre são encontradas de maneira organizada.

Além disso, pessoas interessadas em estudar o assunto podem precisar consultar diferentes páginas e publicações para reunir materiais que contribuam para suas pesquisas. Essa dispersão dificulta o acesso inicial ao conteúdo e pode tornar mais demorada a busca por informações.

1.2 Justificativa

A escolha do tema ocorreu porque a vegetação urbana é considerada pela equipe uma questão menos debatida quando comparada a outras soluções e discussões ambientais. Por esse motivo, o grupo decidiu desenvolver um projeto que reunisse informações sobre o assunto e facilitasse seu acesso.

A escolha de uma aplicação web está relacionada à praticidade desse formato e à possibilidade de organizar diferentes tipos de conteúdo em um único ambiente. Um dos propósitos centrais do Arboriza é facilitar a fundamentação teórica de outros trabalhos acadêmicos, oferecendo uma seção na qual os usuários possam encontrar artigos relacionados à vegetação urbana.

A inclusão do VerdeQuest surgiu da intenção de acrescentar ao projeto uma ferramenta de aplicação prática. Assim, além de disponibilizar informações, o sistema oferece recursos para organizar um jardim, selecionar plantas e registrar cuidados.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web que reúna informações sobre vegetação urbana e disponibilize ferramentas para auxiliar os usuários na organização e manutenção de jardins pessoais.

1.3.2 Objetivos específicos

- ✓ Reunir artigos relacionados à vegetação urbana e a assuntos relacionados;
- ✓ Disponibilizar materiais audiovisuais e um glossário para auxiliar na compreensão do tema;
- ✓ Apresentar informações sobre os benefícios da vegetação nos ambientes urbanos;

- ✓ Desenvolver um catálogo de plantas com opções de pesquisa e filtragem;
- ✓ Permitir que os usuários organizem suas plantas em um espaço pessoal;
- ✓ Disponibilizar ferramentas para estimar os custos de criação de um jardim;
- ✓ Permitir o registro de cuidados realizados com as plantas.

1.4 Solução proposta

Como resposta à problemática apresentada, foi desenvolvido o Arboriza, uma aplicação web organizada em duas partes principais: um site informativo e uma plataforma interativa chamada VerdeQuest.

A parte informativa reúne conteúdos relacionados à vegetação urbana, incluindo artigos externos, materiais de mídia e um glossário. Seu propósito é facilitar a localização de informações e oferecer materiais que possam contribuir para o estudo do tema.

Já o VerdeQuest permite que os usuários organizem um jardim pessoal. Por meio de um catálogo de plantas e de ferramentas complementares, a plataforma possibilita selecionar espécies, acompanhar uma coleção, estimar custos e registrar regas.

Dessa maneira, o projeto combina a disponibilização de conteúdo informativo com recursos voltados à organização de atividades relacionadas ao cultivo de plantas.

1.5 Metodologia

O desenvolvimento do Arboriza envolveu atividades de pesquisa e programação. Na etapa de pesquisa, foram realizados levantamentos de informações e leituras de artigos e sites relacionados à vegetação urbana. Esse material serviu de base para a compreensão do tema e para a seleção dos conteúdos disponibilizados na aplicação.

A escolha dos materiais e das espécies de plantas foi realizada considerando suas características. Os conteúdos selecionados foram organizados nas seções correspondentes do site, enquanto as informações sobre plantas foram utilizadas para compor o catálogo do VerdeQuest.

Na etapa de desenvolvimento, a equipe realizou a programação das páginas e funcionalidades da aplicação, além de selecionar os elementos que fariam parte da versão final. Foram utilizadas as linguagens HTML, CSS e JavaScript, juntamente com o Firebase.

Para organizar o trabalho em equipe, foram adotadas práticas relacionadas ao Scrum. Entre elas, estiveram a realização de reuniões, a divisão de papéis e o acompanhamento das atividades. Essas práticas auxiliaram na distribuição das responsabilidades durante o desenvolvimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A vegetação urbana é um componente importante da organização ambiental das cidades. Sua presença em ruas, praças, parques e outros espaços pode produzir efeitos sobre as condições ambientais e sobre a experiência cotidiana da população. Ferreira (2013) discute os benefícios e os custos associados à vegetação nas áreas urbanas, ressaltando que a valorização do verde nas cidades precisa considerar os diferentes papéis que ele desempenha e os impactos relacionados à sua presença. Essa abordagem permite compreender que a arborização não deve ser tratada apenas como elemento decorativo, mas como parte do planejamento dos espaços urbanos.

Um dos efeitos estudados é a influência das árvores sobre o microclima. Em uma revisão de pesquisas realizadas em municípios brasileiros, Silva e Silva (2025) identificaram resultados associados ao aumento da umidade relativa do ar, entre 1,6% e 22,0%, e à redução da temperatura de superfície, entre 2,1 °C e 15,5 °C, e da temperatura do ar, entre 1,0 °C e 16,4 °C. Os valores variam conforme as espécies e as condições dos estudos analisados, mas demonstram a relevância de considerar a vegetação no planejamento climático das cidades.

Resultados relacionados também foram observados em praças públicas. Jesus et al. (2025), ao estudarem espaços da Regional 9 de Vitória, no Espírito Santo, identificaram diferenças de até 2 °C entre praças e de 5,6 °C entre áreas sombreadas e descobertas dentro de uma mesma praça. O estudo também apontou uma relação entre renda dos bairros e quantidade de praças. Esses resultados indicam que a distribuição e a qualidade dos espaços arborizados devem ser consideradas tanto em discussões ambientais quanto no planejamento urbano.

Além da quantidade de árvores, a composição da vegetação também merece atenção. No levantamento realizado em praças de Castanhal, no Pará, Gonçalves et al. (2021) identificaram 11 espécies distribuídas em oito famílias botânicas. Do total registrado, 27,27% eram espécies nativas do país e 72,73% eram exóticas. Os autores concluíram que a arborização analisada precisava incorporar mais elementos de biodiversidade nativa funcional. Por se tratar de um estudo localizado, seus resultados descrevem a situação das praças

pesquisadas e não devem ser generalizados automaticamente para todas as cidades.

O planejamento é outro aspecto necessário para a implantação e a manutenção da arborização. Pavanelli e Rosaneli (2025) apresentam o Plano Diretor de Arborização Urbana como instrumento para organizar objetivos, metas, regras de manejo, inventários de árvores, mapeamentos e indicadores de monitoramento e fiscalização. Segundo os autores, esse planejamento pode contribuir para a mitigação e a adaptação à crise climática, além de qualificar os espaços públicos e gerar benefícios ambientais, urbanísticos, psicossociais e econômicos.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O Arboriza foi estruturado em duas partes: a seção informativa e o VerdeQuest. Embora tenham finalidades diferentes, ambas estão relacionadas à proposta de facilitar o acesso ao conhecimento sobre vegetação urbana e oferecer recursos que possam auxiliar na adoção de práticas de cultivo.

3.1 Seção informativa

A seção informativa foi desenvolvida para reunir conteúdos relacionados à vegetação urbana em um mesmo ambiente. Sua organização busca facilitar a navegação e permitir que os usuários encontrem materiais de diferentes formatos.

A página inicial apresenta uma introdução ao tema e destaca aspectos relacionados à presença de vegetação nas cidades. Entre os benefícios abordados estão a redução da temperatura, a melhoria da qualidade do ar e a promoção do bem-estar.

Além da página inicial, essa parte da aplicação possui três seções principais.

3.1.1 Lista de artigos

A lista de artigos reúne publicações externas relacionadas à vegetação urbana e a assuntos próximos. A seção foi pensada para facilitar a localização de materiais que possam ser utilizados no aprofundamento do conhecimento e na fundamentação teórica de outros trabalhos acadêmicos.

Como os textos são provenientes de fontes externas, a aplicação funciona como um espaço de organização e direcionamento para essas publicações.

3.1.2 Lista de mídias

A lista de mídias disponibiliza conteúdos audiovisuais e outros materiais relacionados ao tema, incluindo podcasts. Essa seção amplia os formatos de consulta disponíveis no site, permitindo que o usuário encontre materiais além dos artigos escritos.

3.1.3 Glossário

O glossário reúne termos e conceitos relacionados à vegetação urbana. Sua finalidade é auxiliar na compreensão de expressões utilizadas nos conteúdos do site e facilitar o contato inicial dos usuários com o assunto.

3.2 VerdeQuest

O VerdeQuest é a parte interativa do Arboriza. Seu propósito é permitir que os usuários organizem um jardim pessoal e acompanhem algumas atividades relacionadas ao cuidado das plantas.

Para utilizar suas funcionalidades, é necessário criar uma conta. As informações relacionadas ao jardim permanecem salvas após o encerramento da sessão, permitindo que o usuário retorne à plataforma e continue utilizando os recursos disponíveis.

3.2.1 Catálogo de plantas

O catálogo permite consultar as espécies cadastradas na plataforma e selecionar aquelas que despertam interesse do usuário. Para facilitar a busca, foram implementados filtros que organizam as opções em três categorias:

- ✓ Todas: apresenta as espécies disponíveis no catálogo.
- ✓ Fáceis de cuidar: reúne plantas classificadas como mais simples de manter.
- ✓ Atenção aos pets: permite localizar espécies que exigem atenção em relação à presença de animais domésticos.

A existência desse último filtro funciona como um recurso de orientação para a escolha das plantas. Ainda assim, a segurança de uma espécie para animais deve ser confirmada por meio de informações específicas e confiáveis. As plantas catalogadas são:

Jiboia (Epipremnum aureum)

A jiboia é uma planta trepadeira que pode crescer de forma pendente ou utilizar suportes para subir. Sua capacidade de adaptação permite seu cultivo em diferentes espaços internos.

- ✓ Iluminação: adapta-se a ambientes com pouca luz ou iluminação indireta.
- ✓ Rega: deve ser realizada quando a camada superficial do substrato começar a secar. É necessário evitar o acúmulo excessivo de água nas raízes.
- ✓ Umidade: tolera as condições comuns de ambientes domésticos, mas aprecia umidade moderada.
- ✓ Temperatura: prefere temperaturas amenas a quentes, sem exposição a frio intenso.
- ✓ Nível de cuidado: fácil a moderado.
- ✓ Atenção aos pets: é tóxica para cães e gatos quando ingerida, devendo permanecer fora do alcance desses animais.

Espada-de-são-jorge (Dracaena trifasciata)

A espada-de-são-jorge possui folhas firmes e apresenta tolerância a períodos com pouca água. Apesar dessa característica, ainda necessita de cuidados adequados para seu desenvolvimento.

- ✓ Iluminação: adapta-se a ambientes com pouca luz, iluminação indireta ou alta luminosidade.
- ✓ Rega: deve ocorrer quando o substrato estiver seco. A frequência pode ser reduzida durante os períodos frios.
- ✓ Umidade: tolera a umidade típica de ambientes internos.
- ✓ Temperatura: prefere ambientes aquecidos e deve ser protegida contra frio intenso.
- ✓ Nível de cuidado: fácil.

- ✓ Atenção aos pets: pode causar desconforto gastrointestinal quando ingerida por animais domésticos.

Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

A zamioculca possui estruturas subterrâneas capazes de armazenar água, característica que permite à planta tolerar períodos sem rega. Por esse motivo, o excesso de água deve ser evitado.

- ✓ Iluminação: adapta-se a ambientes com pouca luz ou iluminação indireta.
- ✓ Rega: deve ser realizada somente depois que o substrato estiver seco. O encharcamento aumenta o risco de apodrecimento das raízes.
- ✓ Umidade: adapta-se à umidade comum de ambientes internos.
- ✓ Temperatura: prefere temperaturas mais quentes e deve ser protegida contra o frio.
- ✓ Nível de cuidado: fácil.
- ✓ Atenção aos pets: contém cristais de oxalato de cálcio. A ingestão e o contato com a seiva devem ser evitados.

Clorofito (Chlorophytum comosum)

O clorofito é uma planta que produz brotos, os quais podem ser utilizados para a propagação de novos exemplares. Seu cultivo é adequado para ambientes internos.

- ✓ Iluminação: prefere ambientes com pouca luz ou iluminação indireta.
- ✓ Rega: o substrato deve permanecer levemente úmido, sem acúmulo de água.
- ✓ Umidade: adapta-se bem às condições comuns de ambientes internos.
- ✓ Temperatura: prefere temperaturas amenas a quentes.
- ✓ Nível de cuidado: fácil.

- ✓ Atenção aos pets: geralmente é considerado não tóxico para cães e gatos.

Peperômia (Peperomia obtusifolia)

A peperômia apresenta folhas carnudas, capazes de armazenar água. Por essa característica, é necessário controlar a quantidade de água utilizada durante as regas.

- ✓ Iluminação: adapta-se a ambientes com pouca luz ou iluminação indireta.
- ✓ Rega: o substrato deve secar parcialmente entre as regas. Recomenda-se utilizar vasos com boa drenagem.
- ✓ Umidade: tolera a umidade comum dos ambientes domésticos.
- ✓ Temperatura: prefere temperaturas amenas a quentes.
- ✓ Nível de cuidado: fácil a moderado.
- ✓ Atenção aos pets: geralmente é considerada não tóxica para cães e gatos.

Samambaia (Nephrolepis exaltata)

A samambaia possui folhas delicadas e pode ser cultivada em vasos suspensos ou em espaços protegidos. Suas condições de cultivo exigem atenção especial à umidade do substrato e do ambiente.

- ✓ Iluminação: prefere ambientes com pouca luz ou iluminação indireta.
- ✓ Rega: o substrato deve permanecer uniformemente úmido, sem ficar encharcado.
- ✓ Umidade: geralmente aprecia ambientes com umidade relativa mais elevada.
- ✓ Temperatura: prefere condições amenas, sem grandes variações de temperatura.
- ✓ Nível de cuidado: moderado.

- ✓ Atenção aos pets: a espécie Nephrolepis exaltata é geralmente considerada não tóxica para cães e gatos.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

A lavanda é conhecida por seu aroma característico e necessita de boa iluminação para crescer adequadamente. Seu cultivo exige atenção à drenagem do solo e à circulação de ar.

- ✓ Iluminação: necessita de alta luminosidade.
- ✓ Rega: deve ocorrer conforme a secagem do substrato. A planta prefere solos com boa drenagem.
- ✓ Umidade: prefere ambientes com boa circulação de ar. A umidade elevada constante pode favorecer problemas no cultivo.
- ✓ Temperatura: prefere condições ensolaradas e boa ventilação.
- ✓ Nível de cuidado: moderado.
- ✓ Atenção aos pets: a ingestão pode causar problemas para animais domésticos. Recomenda-se confirmar a identificação da espécie e procurar orientação veterinária em caso de ingestão.

Manjericão (Ocimum basilicum)

O manjericão é uma planta aromática cujas folhas podem ser utilizadas na preparação de alimentos. Seu cultivo depende de iluminação adequada e de cuidados com a quantidade de água fornecida.

- ✓ Iluminação: prefere alta luminosidade ou iluminação indireta intensa.
- ✓ Rega: deve ocorrer quando a superfície do substrato começar a secar. A frequência pode variar conforme a temperatura e o tipo de vaso.
- ✓ Umidade: necessita de boa circulação de ar, o que ajuda a reduzir problemas nas folhas.
- ✓ Temperatura: prefere calor moderado e não tolera frio intenso.
- ✓ Nível de cuidado: moderado.

- ✓ Atenção aos pets: o manjericão culinário é geralmente considerado seguro em quantidades alimentares usuais. É necessário identificar corretamente a espécie.

Maranta (Maranta leuconeura)

A maranta é conhecida pelos desenhos presentes em suas folhas e pelos movimentos que acompanham seu ciclo diário. Seu cultivo exige atenção à umidade do substrato e às condições do ambiente.

- ✓ Iluminação: prefere ambientes com pouca luz ou iluminação indireta.
- ✓ Rega: o substrato deve permanecer levemente úmido, sem encharcamento. Também é recomendado observar a qualidade da água utilizada.
- ✓ Umidade: geralmente aprecia ambientes com umidade mais elevada.
- ✓ Temperatura: prefere temperaturas amenas a quentes e relativamente estáveis.
- ✓ Nível de cuidado: moderado.
- ✓ Atenção aos pets: geralmente é considerada não tóxica para cães e gatos.

Babosa (Aloe vera)

A babosa é uma planta suculenta cujas folhas armazenam água. Seu cultivo exige um substrato com boa drenagem e controle da frequência de rega.

- ✓ Iluminação: adapta-se à iluminação indireta intensa ou alta luminosidade.
- ✓ Rega: deve ser realizada somente depois que o substrato estiver seco. Recomenda-se utilizar vasos com furos de drenagem.
- ✓ Umidade: tolera a umidade comum de ambientes internos.
- ✓ Temperatura: prefere calor moderado e deve ser protegida contra frio intenso.

- ✓ Nível de cuidado: fácil.
- ✓ Atenção aos pets: sua ingestão pode causar problemas gastrointestinais em animais domésticos. O consumo da planta também não deve ocorrer sem orientação apropriada.

3.2.2 Meu Jardim

O espaço denominado Meu Jardim permite adicionar plantas de interesse à coleção pessoal do usuário. Dessa forma, a plataforma oferece um local para reunir as espécies selecionadas e acompanhar a composição do jardim.

3.2.3 Missões e acompanhamento de progresso

O VerdeQuest também apresenta missões e indicadores de progresso. Esses recursos fazem parte da organização das atividades dentro da plataforma e permitem acompanhar a evolução do usuário.

A interface apresenta indicadores relacionados à quantidade de plantas no jardim, às missões concluídas, às sementes conquistadas e ao percentual de progresso.

3.2.4 Planejamento de orçamento

A ferramenta de orçamento permite estimar os custos envolvidos na criação de um jardim. O usuário pode considerar despesas com plantas, vasos, substrato e outros materiais necessários.

O cálculo é realizado automaticamente a partir das quantidades e dos preços informados. Os valores podem ser ajustados conforme os preços encontrados pelo próprio usuário, permitindo que a estimativa seja adaptada às condições locais.

3.2.5 Diário do Jardim

O Diário do Jardim permite registrar cuidados realizados com as plantas. Na versão atual, o registro informado pela equipe contempla a atividade de regar. O usuário pode associar o cuidado a uma planta e a uma data, formando um histórico que auxilia no acompanhamento das atividades realizadas.

3.3 Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento da aplicação utilizou HTML, CSS e JavaScript. O HTML foi utilizado na estruturação das páginas e de seus elementos. O CSS foi empregado na apresentação visual e na organização dos componentes da interface. O JavaScript foi utilizado na implementação dos comportamentos e das funcionalidades interativas. Também foi utilizado o Firebase, serviço empregado no projeto para dar suporte à persistência das informações. A aplicação foi hospedada por meio do GitHub.

3.4 Organização da equipe

A equipe adotou práticas de organização inspiradas no Scrum, com reuniões, divisão de papéis e acompanhamento das atividades. A distribuição das responsabilidades considerou as diferentes necessidades do projeto, incluindo desenvolvimento, banco de dados, design de interface e documentação.

- ✓ Letícia Pires de Almeida: Desenvolvimento Full Stack e administração de banco de dados;
- ✓ Milena de Bastos Miranda: Desenvolvimento Full Stack e administração de banco de dados;
- ✓ Lucas de Jesus Gonçalves: Design de interface e experiência do usuário (UI/UX);
- ✓ Rafael Guerra Lacerda: Design de interface e experiência do usuário (UI/UX) e documentação;
- ✓ Thomás da Silva Marques Pereira: Documentação.

4 PROTOTIPAÇÃO

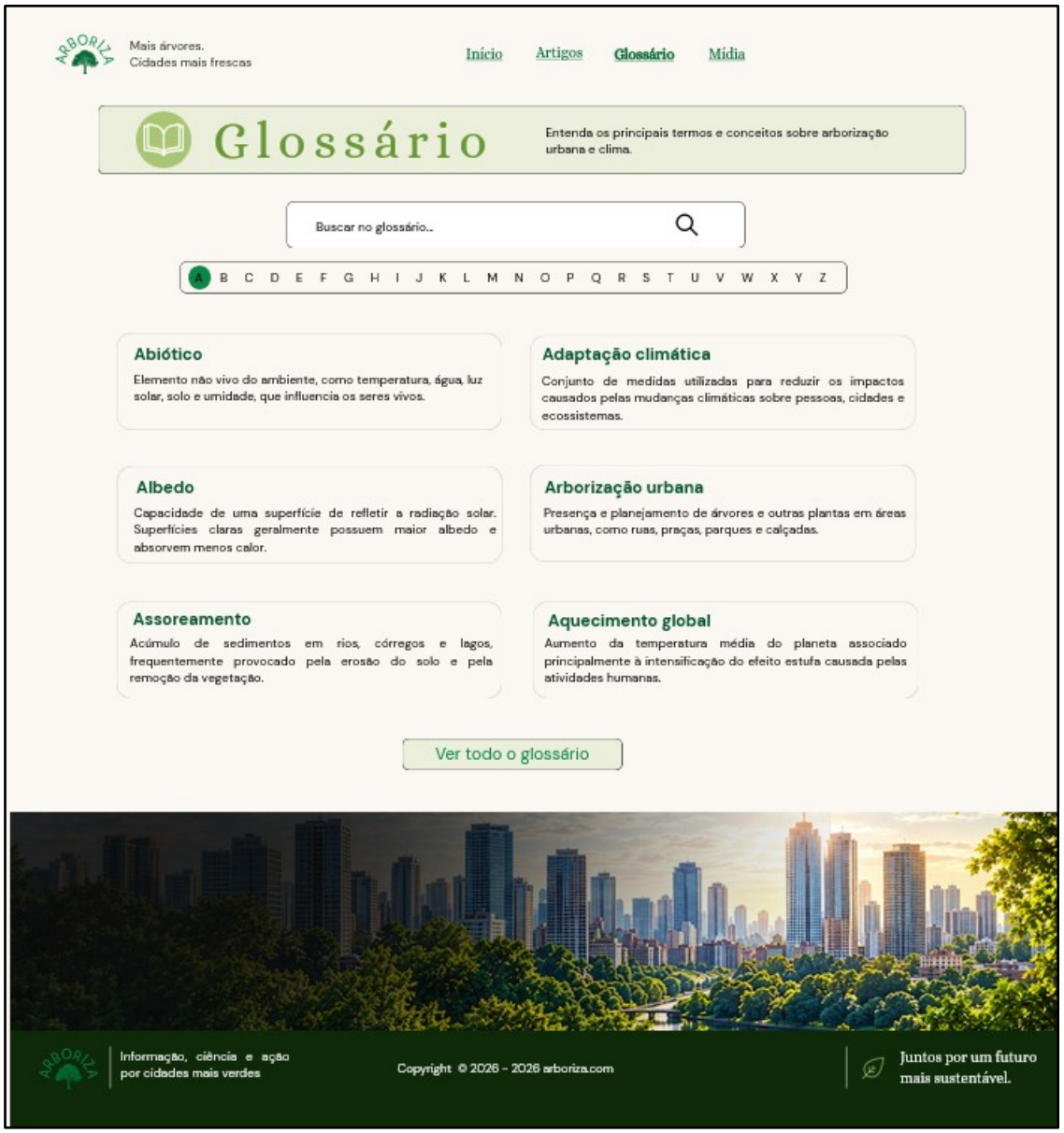
Protótipo 1



Protótipo 2



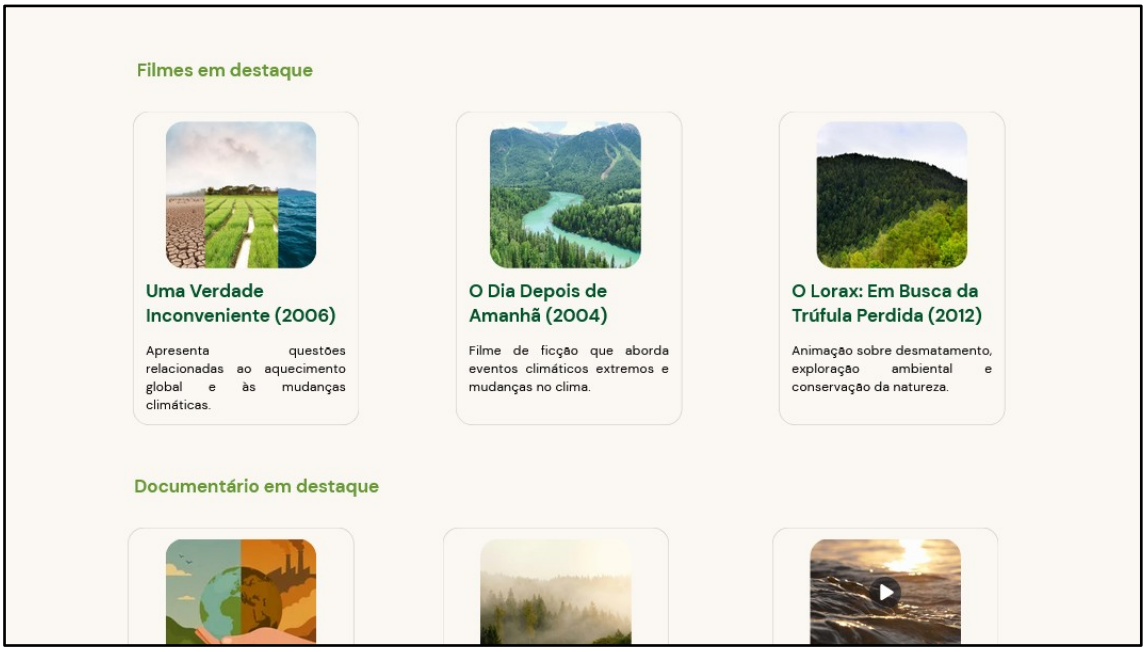
Protótipo 3


ARBORIZA
Mais árvores.
Cidades mais frescas
Início
Artigos
Glossário
Mídia
Glossário
Entenda os principais termos e conceitos sobre arborização urbana e clima.
Buscar no glossário...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Abiótico
Elemento não vivo do ambiente, como temperatura, água, luz solar, solo e umidade, que influencia os seres vivos.
Adaptação climática
Conjunto de medidas utilizadas para reduzir os impactos causados pelas mudanças climáticas sobre pessoas, cidades e ecossistemas.
Albedo
Capacidade de uma superfície de refletir a radiação solar. Superfícies claras geralmente possuem maior albedo e absorvem menos calor.
Arborização urbana
Presença e planejamento de árvores e outras plantas em áreas urbanas, como ruas, praças, parques e calçadas.
Assoreamento
Acúmulo de sedimentos em rios, córregos e lagos, frequentemente provocado pela erosão do solo e pela remoção da vegetação.
Aquecimento global
Aumento da temperatura média do planeta associado principalmente à intensificação do efeito estufa causada pelas atividades humanas.
Ver todo o glossário
ARBORIZA
Informação, ciência e ação por cidades mais verdes
Copyright © 2026 - 2026 arboriza.com
Juntos por um futuro mais sustentável.

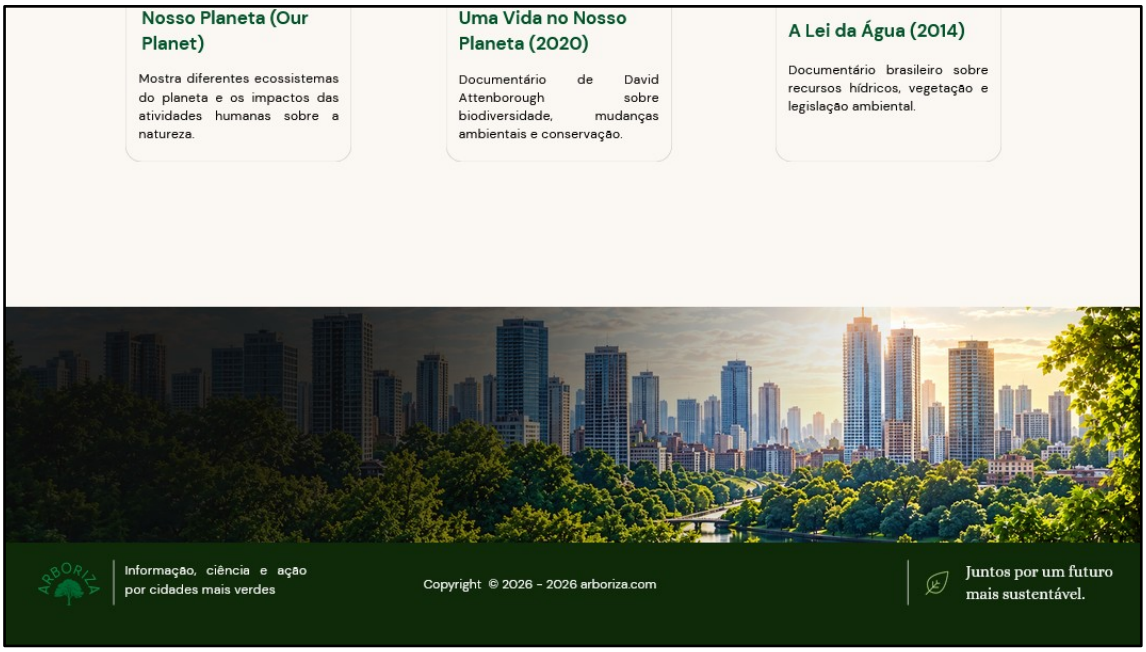
Protótipo 4



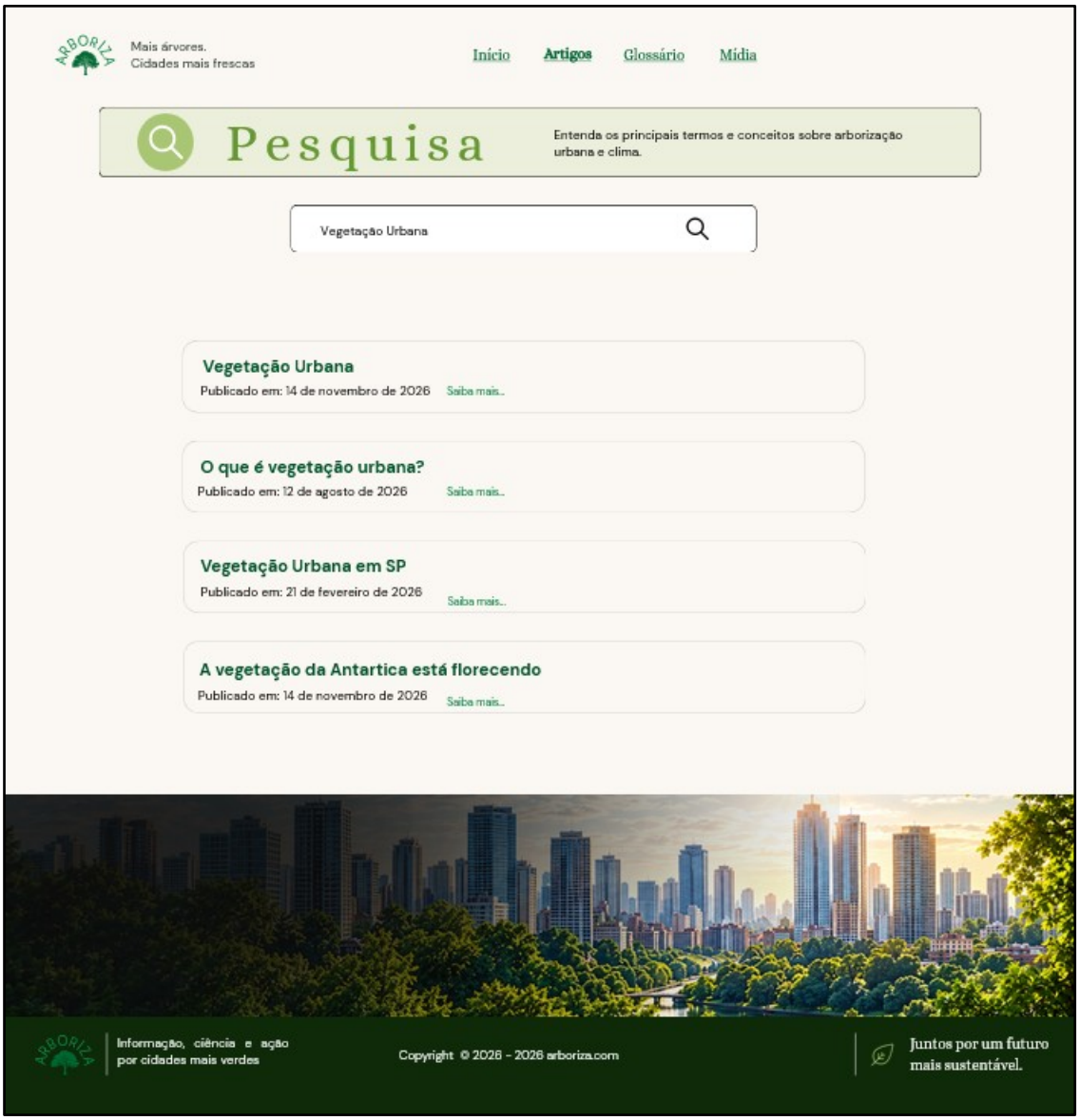
Protótipo 5



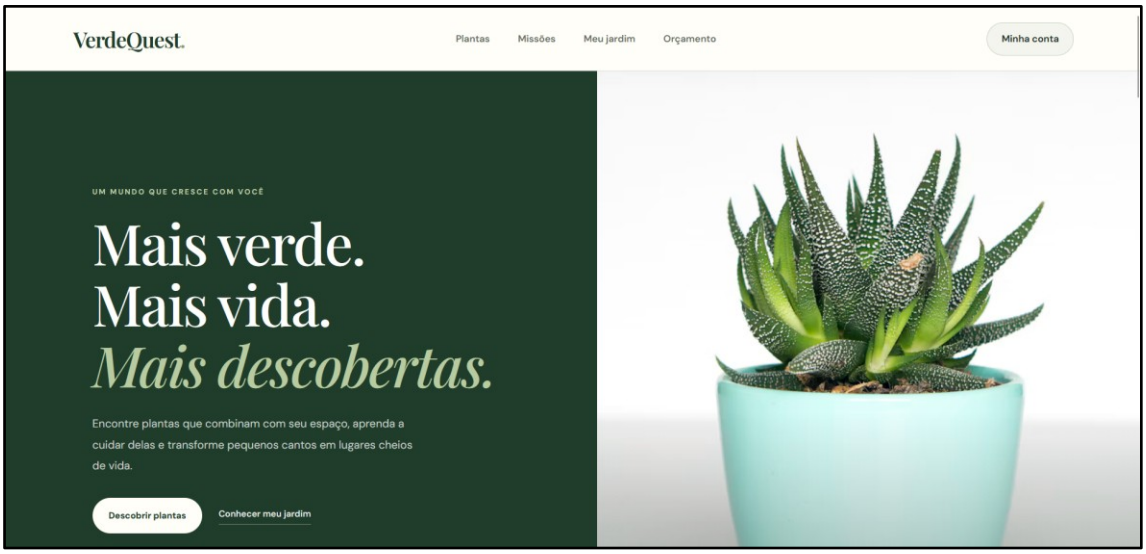
Protótipo 6


Nosso Planeta (Our Planet)
Mostra diferentes ecossistemas do planeta e os impactos das atividades humanas sobre a natureza.
Uma Vida no Nosso Planeta (2020)
Documentário de David Attenborough sobre biodiversidade, mudanças ambientais e conservação.
A Lei da Água (2014)
Documentário brasileiro sobre recursos hídricos, vegetação e legislação ambiental.
ARBORIZA
Informação, ciência e ação por cidades mais verdes
Copyright © 2026 - 2026 arboriza.com
Juntos por um futuro mais sustentável.

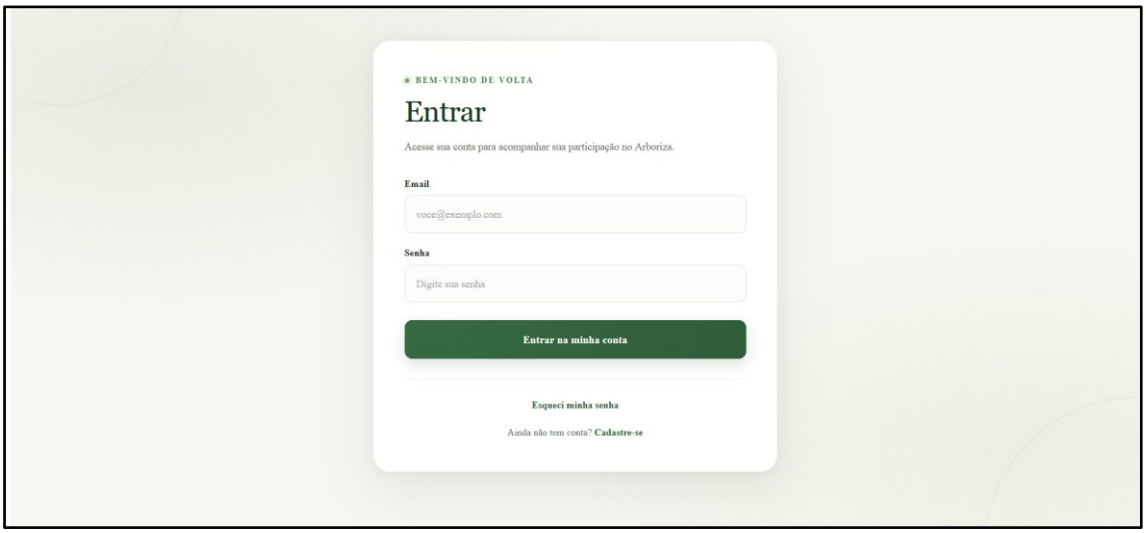
Protótipo 7


Mais árvores.
Cidades mais frescas
Início
Artigos
Glossário
Mídia
Pesquisa
Entenda os principais termos e conceitos sobre arborização urbana e clima.
Vegetação Urbana
Vegetação Urbana
Publicado em: 14 de novembro de 2026
Saiba mais...
O que é vegetação urbana?
Publicado em: 12 de agosto de 2026
Saiba mais...
Vegetação Urbana em SP
Publicado em: 21 de fevereiro de 2026
Saiba mais...
A vegetação da Antartica está florecendo
Publicado em: 14 de novembro de 2026
Saiba mais...
Informação, ciência e ação por cidades mais verdes
Copyright © 2026 – 2026 arboriza.com
Juntos por um futuro mais sustentável.

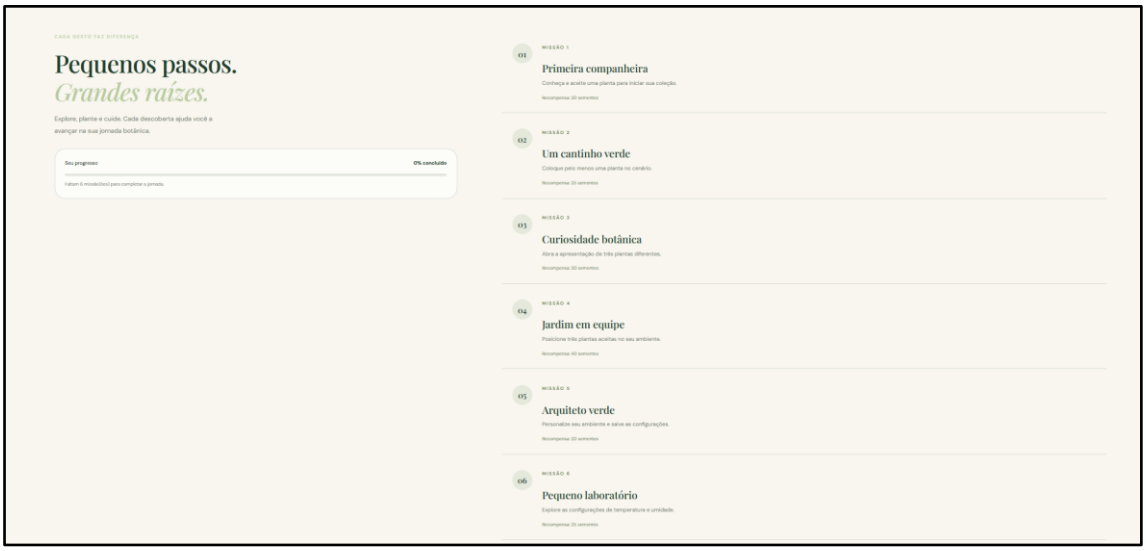
Protótipo 8



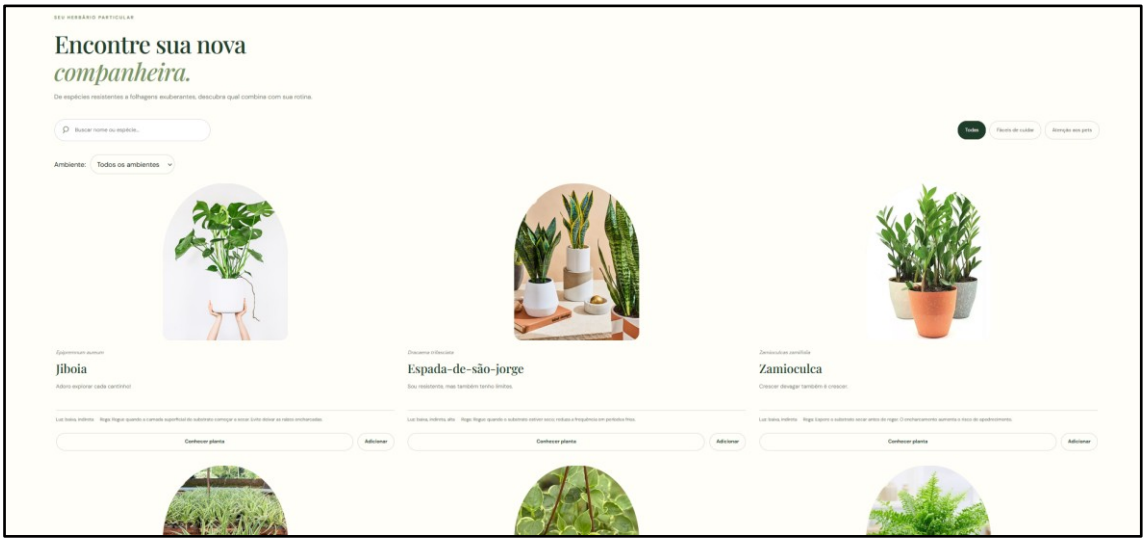
Protótipo 9



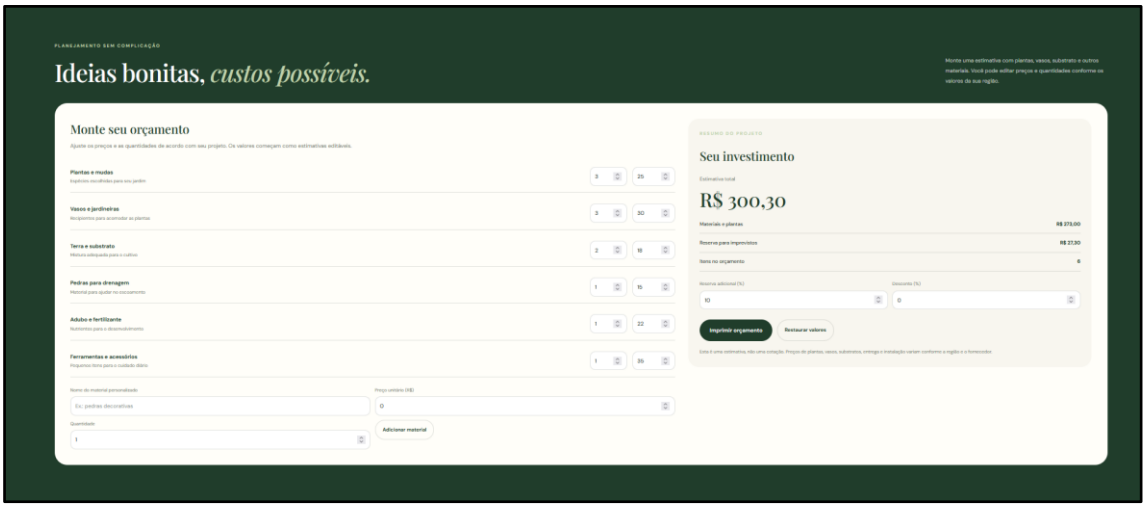
Protótipo 10



Protótipo 11



Protótipo 12



5 RESULTADOS OBTIDOS

Ao final do desenvolvimento, a equipe informou que todas as funcionalidades previstas para o projeto foram implementadas e que o trabalho foi concluído dentro do planejamento estabelecido. O resultado foi uma aplicação web dividida entre uma área informativa e uma plataforma interativa. Na primeira, foram reunidos recursos de consulta sobre vegetação urbana, incluindo artigos externos, mídias e glossário. Na segunda, foram disponibilizadas ferramentas para consulta de plantas, organização de um jardim, acompanhamento de atividades, planejamento de orçamento e registro de regas. A integração dessas duas partes permite que o Arboriza atenda a diferentes necessidades relacionadas ao tema. A seção informativa concentra materiais para consulta e aprofundamento, enquanto o VerdeQuest oferece recursos para organizar atividades de cultivo. O projeto resultou, portanto, em um ambiente digital que reúne informações e ferramentas relacionadas à vegetação urbana. Seu funcionamento está direcionado à facilitação do acesso ao conteúdo e à organização de práticas individuais de cultivo.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Arboriza teve como ponto de partida a percepção de que a vegetação urbana é um tema que merece maior atenção. A partir disso, a equipe elaborou uma aplicação web que reúne materiais informativos e ferramentas relacionadas ao cultivo de plantas. A seção informativa foi organizada para facilitar a localização de artigos externos, mídias e conceitos relacionados ao assunto. O VerdeQuest complementa essa proposta ao disponibilizar recursos para selecionar plantas, organizar um jardim, estimar custos e registrar regas. Durante o desenvolvimento, foram utilizadas tecnologias voltadas à construção de aplicações web, além de práticas de organização que auxiliaram na divisão e no acompanhamento das atividades da equipe. Segundo a equipe, as funcionalidades previstas foram concluídas dentro do planejamento. Assim, o Arboriza alcançou sua proposta de reunir, em uma única aplicação, recursos de consulta sobre vegetação urbana e ferramentas de apoio à organização de jardins pessoais. O projeto não pretende solucionar isoladamente os problemas ambientais das cidades, mas facilitar o acesso ao conhecimento e oferecer recursos que possam auxiliar pessoas interessadas no tema.

7 REFERÊNCIAS

FERREIRA, Luciana Schwandner. Vegetação em áreas urbanas: benefícios e custos associados. Revista LABVERDE, São Paulo, n. 6, p. 124–143, 2013. DOI: https://revistas.usp.br/revistalabverde/pt_BR/article/view/61885. Acesso em: 7 nov. 2026.

GONÇALVES, Larisse Medeiros; SANTOS, Luana Santos dos; MONTEIRO, Pedro Henrique da Silva; ROSAL, Louise Ferreira. Entre a vegetação e o concreto: análise da arborização urbana nas praças do município de Castanhal, PA. Paisagem e Ambiente, São Paulo, v. 32, n. 47, e176557, 2021. DOI: https://revistas.usp.br/paam/pt_BR/article/view/176557. Acesso em: 7 nov. 2026.

JESUS, Luciana Aparecida Netto de; BRANDÃO, Bruna da Silva Santos; RAMOS, Larissa Leticia Andara; SECCO, Iasmin Tamanini. A influência da arborização de praças públicas no microclima. Paisagem e Ambiente, São Paulo, v. 36, n. 55, e233434, 2025. DOI: https://revistas.usp.br/paam/pt_BR/article/view/233434. Acesso em: 7 nov. 2026.

PAVANELLI, Mario Henrique Felgueira; ROSANELI, Alessandro Filla. Planos diretores de arborização urbana como estratégia de mitigação e adaptação à crise climática. Paisagem e Ambiente, São Paulo, v. 36, n. 55, 2025. DOI: https://revistas.usp.br/paam/pt_BR/article/view/233967. Acesso em: 7 nov. 2026.

SILVA, Ana Luiza Thomaz da; SILVA, Maria Elisa Siqueira. Influência de espécies arbóreas no microclima urbano de cidades brasileiras. GEOUSP Espaço e Tempo (Online), São Paulo, v. 29, n. 1, e222664, 2025. DOI: https://revistas.usp.br/geousp/pt_BR/article/view/222664. Acesso em: 7 nov. 2026.

YONEGURA, Valéria Borges; ENDLICH, Angela Maria. O verde da cidade verde: do marketing urbano à construção de um patrimônio coletivo como perspectiva para Maringá. Paisagem e Ambiente, São Paulo, v. 31, n. 46, e170737, 2020. DOI: https://revistas.usp.br/paam/pt_BR/article/view/170737.Acesso em: 7 nov. 2026.